SISTEMA DE VIDEO-INSPECION 4500S

Manual de instrucciones

NOVATEST
Testing Solutions

Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el sistema

[INTRODUCCION]

El sistema de video inspección está diseñado para buscar e identificar problemas en la red de tuberías. El sistema se puede utilizar para sistemas de tuberías de alcantarillado, aire acondicionado, tuberías de cable eléctricos, etc.....

[INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD]

Precauciones

Lea todas las indicaciones e instrucciones del manual. El incumplimiento de las siguientes precauciones e instrucciones puede causar daños a personas o cosas, incluso de carácter grave.

⚠ WARNING

1. Guarde este manual para referencia futura.
2. No utilice el sistema en entornos potencialmente explosivos, con gases o vapores que puedan provocar un incendio. El sistema no tiene certificación ATEX.
3. Solo la cámara y el cable son impermeables. No exponga la unidad de control y sus componentes a eventos atmosféricos como lluvia o nieve.
5. No coloque ningún peso sobre la unidad de control y el sistema.
6. Siempre haga una copia de seguridad de sus datos antes de conectar una tarjeta SD a su sistema. El fabricante no es responsable de ninguna pérdida de datos.
7. No apague ni desenchufe la unidad durante la grabación. Esto podría dañar la tarjeta SD.
8. El uso del sistema está permitido solo a personal calificado capacitado en su uso.
9. No utilice el sistema en entornos de corriente de alto voltaje.
10. Mantener el sistema limpio y ordenado en todo momento. En caso de daños, contactar inmediatamente con la asistencia técnica (centro de asistencia autorizado de DANTEC srl);

[APPLICACIONES]

El sistema es apto para la inspección de DN25 mm a DN200 mm, con cabezales y accesorios intercambiables adecuados. Posibilidad de realizar giros de 90° a partir de DN50 mm.

Descripción general

El sistema incluye las siguientes partes principales: cámara, carrete de cable, estructura metálica y unidad de control
La cámara incluye 12 LED y una lente de cristal resistente a los arañazos. Las garantías de la carcasa de acero y el resorte trasero garantizan un alto rendimiento en cualquier tipo de tubería.
El enrollador de cable se instala sobre contactos deslizantes y permite desenrollar-enrollar fácilmente el cable de empuje.
La unidad de control incluye monitor y sistema de grabación en tarjeta SD, así como teclado para procesamiento de textos, localizadores de cámara y cargador de batería integrado.
La estructura es simple y robusta, fácil de limpiar y mantener.

Telecamera

1.. Vidrio de zafiro
2. Cuerpo en acero
3. Resorte en acero
4. Plca de contacto

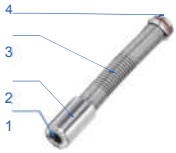

Figura 1. Videocamera

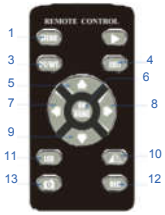

Figura 2. Telecomando

Control Remto

1. Menu
2. Replay
3. No activo
4. Salir
5. Arriba
6. Aceptar Confirmar

7. Izquierda
8. Derecha
9. Abajo
10. Rotar imagen
11. Ajuste de LED
12. Grabar/Detener
13. Fotografia

Carrete de cable

1. Estructura metálica
2. Receptor de teclado
3. Restablecer conta metros
4. Conector de cables
5. Cable de empuje
6. Conector de cámara
7. Sujeta cables
8. Gancho

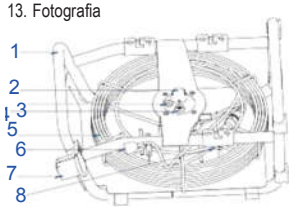

Figura 3. Carrete de cable

Grabadora

1. Boton de encendido apagado
2. USB a PC
3. Slot SD card
4. Monitor LCD
5. Sombrilla
6. Entrada cargador
7. Reset metros
8. Teclado wifi
9. Conector del carrete del cable
10. Revisiòn

11. Menu
12. LED encendido/apagado
13. Salir
14. Izquierrda
15. Abajo
16. Derecha
17. Ajustes LED
18. Receptor de control remoto
19. Grabar/Detener
20. Fotografía
21. Rotar imagen
22. Arriba
23. Aceptar/Confirmar

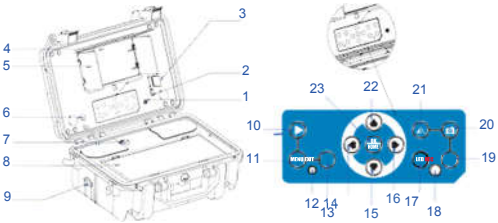

Figura 5. Grabadora

Unidad de control

1. Panel con grabadora
2 Teclado
3. Cargador
4. Cargador de auto
5. Control remoto
6. Dispositivo de centrado 46 mm
7. Dispositivo de centrado 80 mm
8. Tornillos, pernos y juntas tóricas
9. Destornillador Phillips
10. Manual de instrucciones

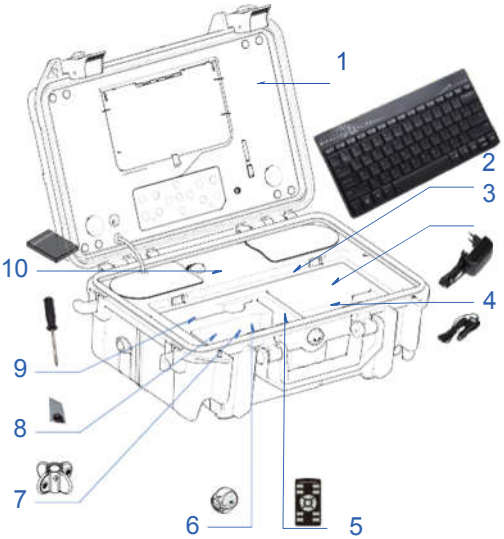

Figura 5. Unidad de control

[ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA]

	Descripciòn	Parametros
General	La temperatura	-10~50°C/+14~+122°F
	Humedad	30%RH~90%RH
	Temperatura de almacenamiento	-20~60°C/+4~+140°F
	Cargador	Ingresso:110 VAC~240V AC, Uscita:12V DC 1200mA
	Dimensiones	55×43.5×34.5cm (Lx WxH)
	Peso	13Kg c.a.
Camara	sensor	1/ 3" Sony CCD
	líneas de televisión	480 TV-Line
	Ángulo de visión	120°
	Distancia mínima de enfoque	20cm c.a.
	Distancia de visualización	100cm c.a.
	Dimensiones	Φ23mm×45mm
	Largo	150mm
	Diapositiva	Zafiro
	Material	Acero
	Encendiendo	12×LED
	Impermeable	20m de batiente (Video cámara cableada)
	Alimentaciòn electrica	DC12V
	Consumo	60mA (LED OFF), 140mA (LED ON)
DVR	Dimensiones	7-pulgadas 16:9
	Resolución	800×480 RGB
	Rotacion de imagen	Compatible con la rotación de imágenes
	Resolución de video	PAL 720×576 25FPS Max. NTSC 720×488 30FPS Max
	Codificación de vídeo	H.264
	Fotografía	720×480/ 720×576
	Grabación de audio	Sonido local
	Salidas	Salida video y audio
	memoria SD	Tarjeta de memoria hasta 32 GB
	Exportación de datos	USB2.0 a PC
	Controladores LED	Regulador interno
	Repetición	Video, foto y audio replay
	Lengua	Inglés, alemán, francés, español, italiano, chino, japonés, ruso, portugués
	Dieta	DC 6~12V input
	Consumo	700mA Max
	Batería	7.4V 5200mAh iones de litio
	Carga completa	6 horas
	tiempo de carga completa	8 horas
Teclado	Teclado	Soporta teclados wifi desde PC
	Diseños	Ingles
	Máximo de caracteres	384
	Eliminación de caracteres	Tecla dedicada
	Precisión del medidor	±0.5%
	Unidad de medida	Metros o pies
	Reinicio del medidor	Tecla dedicada
	Consumo	40mA 12V DC
	Impermeable	IP66
Carrete	Diámetro del cable	Φ5.2mm
	Longitud del cable	20/ 30/ 40 m
	Contador de metros	Seleccionable
Unidad	Dimensiones	380×260×150mm(L×W×H)
	Color	Negro

[INSTALACIÒN]

WARNING

Para reducir los riesgos durante el uso, siga atentamente las siguientes Instrucciones.

1. Instalaciòn carrete

Inserte el tambor desde el lado derecho en la dirección correcta, inserte los tornillos y apriete los pernos. Retire con cuidado el cable y bloquéelo en el retenedor adecuado.

Figure 6. Awolgicavo su frame

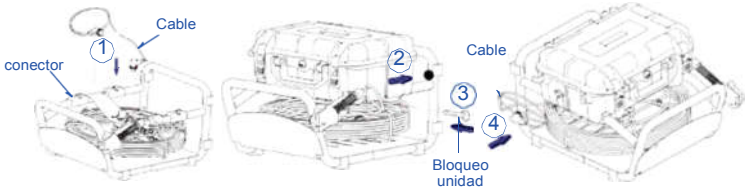

Figure 7. Instalación unidad

2. Instalaciòn unidad

1.Conecte el cable de resorte al conector en el carrete del cable.
2. Inserte la unidad en los bloques apropiados. 3. Active el bloqueo de la unidad.
4. Conecte el cable con resorte a la unidad.

3.Instalación videocámara

Sostenga el extremo del cable de empuje y atornille la cámara en el conector
Asegurándose que este bien apretado.

Figura 8. Instalación camera

4.Centradores

Los centradores están diseñados para centrar la videocámara en la tubería Para una mejor video-inspección.

Figura 9. Instalaciòn centrador 46 mm

6.Centrador 46 mm

Inserte el centrador en la cámara y apriete los tornillos hasta que quede fijo.

5.Instalaciòn tarjeta SD

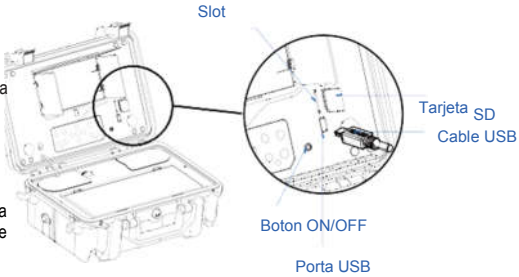

Figura 11. Instalación tarjeta SD

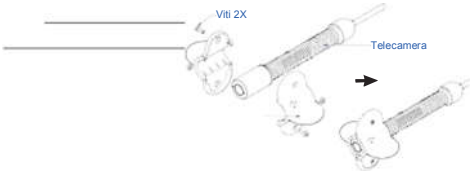

Figura 10. Instalaciòn centrador 80 mm

7.Centrador 80 mm

Inserte el centrador en la cámara y apriete los tornillos hasta que quede fijo

[USO DE LA GRABADORA]

Iconas

1. Insertar la tarjeta SD
2. Nivel bateria
3. Imagen invertida
4. Imagen invertida y girada
5. Imagen girada
6. Fecha y hora
7. Intensidad LED
8. Grabaciòn activa
9. Contador de metros

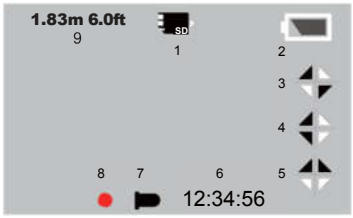

Figura 12. Icone a monitor

[FUNCIONES]

1. Video live

Presiona[ ] para acceder a la grabadora y presiona [ ] per acceder a la modalidad replay.

Presiona [REC] per activar la grabación.

Presiona [ ] per girar la imagen.

Presiona[LED] regulaciòn

Presiona[ ] para hacer una fotografia.

2. Configuraciòn video

Presiona [MENU] para acceder al menú ajustes. Presiona [ ] y [ ] para seleccionar el elemento deseado, luego [OK HOME] para confirmar. Presiona [salr] o [ ] para modificar el valor. Presiona [OK HOME] para guardar. Presiona [EXIT] para guardar y salir

- Dimensiones D1 (720*576) / VGA (640*480) / QVGA (320*240)
- Señal video: 10min/ 20min/30min/ 40min/OFF. Configurar de 10 min hasta 40 min para reducir las dimensiones video de cada file. Si la memoria se llena los file más viejos serán borrados.
- Contametros
- Sonido: enciendes u apaga la grabación audio
- Fecha y hora: enciendes y apaga la fecha y la hora que aparece en el video

3. Replay

Presiona [ ] para entrar en el menú de replay.

Presiona [ ] y [ ] para navegar entre los elementos.

Presiona [OK HOME] para confirmar y visualizar un ante prima. Presiona [ ] para la ante prima anterior. Presiona [ ] para La ante prima siguiente. Pre [OK HOME] para reproducir los videos. Presiona [MENU] para acceder a los ajustes de replay.

- Cancela: cancela los file.

- Desplazamiento: 3 seg /5 seg /10 seg. Para establecer el tiempo de desplazamiento automático.
- Seguridad: para proteger archivos importantes.
- Icono: navegar con 9 artículos por página.
- Lista de archivos: navegue con 3 elementos por página.
- LCD: establece el brillo de la pantalla.

4. Reproducciòn video

[OK HOME] Pausa/Play video, [ ] Interrumpir video, [ ] Atrás, [ ] Adelante, presionar[ ] **para** configurar La velocidad de avance y retroceso.

5. Configuraciones

Premi [MENU] para acceder a las configuraciones generales. Premi [ ] para acceder a las configuraciones. En el menù se encuentran las siguientes voces:

- Formatear: formatea la tarjeta SD
- LCD: luminosidad pantalla.
- Idiomas: Ingles, alemán, francés, español, Italiano, Chino, Japonés, Ruso, Portugués.

- Reset sistema: restaura la configuración de fábrica.
- Frecuencia, 50Hz /60Hz
- Salida video: PAL/NTSC.
- Configurar fecha: para configurar fecha y hora.

[USO DE TECLADO INALAMBRICO]

El teclado se usa para escribir oraciones o detalles en el video durante la inspección. Estos se pueden grabar en video y fotografías. Se puede ingresar un máximo de 384 caracteres y borrar la página con una tecla dedicada.

Escritura

1. Escriba usando el teclado. Use la tecla Atrás para cancelar, la tecla Intro para regresar.
2. Presione Esc para deshabilitar/habilitar las fuentes. Presione Ctrl + Supr para eliminar todos los caracteres.
3. Puede escribir y borrar caracteres mientras graba.
4. Los caracteres escritos se guardan en la memoria y se conservan hasta que el usuario los elimine.
5. Si el teclado está dañado, también es necesario reemplazar la llave receptora colocada en el enrollador de cable. Póngase en contacto con la asistencia técnica para obtener más información.

Ajustes

Presione la tecla F1 o F2 dentro de los 5 segundos de encendido del sistema para acceder a los menús de configuración F1 y F2.

1. La primera línea está reservada para escribir el nombre de la empresa, el operador, el número de teléfono… y no se puede desactivar pulsando la tecla Esc. Puede cambiarlo presionando la tecla F1 y luego Enter para guardar y salir.
2. Ajuste de la longitud del cable. Use la tecla F2 para seleccionar la unidad de medida o la longitud total del cable (solo si la longitud total del cable ha cambiado). Cuando “L=” parpadee, presione hacia arriba y hacia abajo para configurar la unidad de medida o la longitud del cable. Pulse Enter para confirmar y salir.

[USO DEL CONTADOR DE METROS]

1. Presione el botón de reinicio del medidor para configurar el contador de metros.
2. Cambie la unidad de medida o la longitud del cable siguiendo las instrucciones del capítulo anterior.

ATENCIÓN: la precisión del contador de metros disminuye si la longitud del cable configurada no es la correcta. Debe establecer la longitud correcta para aumentar la precisión. Utilice esta función cuando el cable se acorte más de 3 m.

ATENCIÓN: encienda el sistema antes de desenrollar el cable o reinicie el contador una vez que la cámara esté posicionada en el punto de inicio de la video inspección.

[USO DEL SISTEMA]

En el sitio de construcción

1. Siempre use ropa protectora para su seguridad personal. Coloque el carrete de cable en una posición estable donde no se pueda mover ni caer.

• Al empujar el cable, colóquese lo más cerca posible de la entrada de la tubería. Empuje el cable desde la distancia demasiado alto puede crear una torsión excesiva del cable que puede dañarlo o romperlo.

• No arrastre el cable sobre esquinas o bordes afilados. Si la cámara no avanza fácilmente, no fuerce el cable para empujar. Esto podría dañar el cable o la cámara. Intenta acceder desde otra entrada.

¡**ATENCIÓN**! **El operador debe posicionarse cerca de la boca de la tubería**.

No deje que el cable se arrastre por el borde puntiagudo o afilado de la entrada.

2. Intente siempre eliminar el agua y la suciedad de la tubería a inspeccionar. Esto permite una mejor inspección y una mejor mantenimiento del sistema.
3. Introduzca el cable en la tubería lentamente y poco a poco, para tener un mejor control de lo que sucede y verifique que la cámara no se bloquee.
4. Al inspeccionar una tubería, si es necesario hacer una curva, es necesario usar más fuerza para empujar el cable hacia adentro. Si es difícil pasar la curva, retroceda unos 20 cm, luego dé un empujón, aumentando la fuerza aplicada. Si después de algunos intentos, no es posible pasar la curva, interrumpa la inspección de video e intente otro acceso, para evitar dañar el sistema.
5. Asegúrese de que el cristal de la cámara esté limpio antes de introducirlo en la tubería.
6. Dependiendo del material de la tubería, puede ser necesario ajustar la intensidad de la iluminación, aunque no se refiera al diámetro a inspeccionar.
7. El sistema es capaz de realizar múltiples giros de 45° y 90°. No fuerce el avance si se encuentran dificultades particulares.
8. No gire el carrete del cable con la mano. Enrolle el cable de empuje solo empujándolo desde el frente del sistema.

¡**ATENCIÓN**! **No use el sistema para intentar destapar obstrucciones o material en la tubería. ¡Las tuberías siempre deben limpiarse antes de la inspección**!

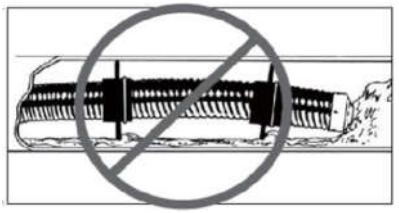

Figura 13. Uso impropio

9. Si la cámara se usa en tuberías particularmente calientes, es posible que aparezca ruido en el video. En este caso, detenga la inspección inmediatamente, retire la cámara, déjela enfriar durante 15 minutos y luego vuelva a conectarla. Hacer correr agua fría a través de la tubería puede ayudar a mantener una temperatura aceptable.

Rebobinar el cable

1. Una vez completada la inspección, rebobine el cable sin ejercer demasiada fuerza. Use un paño húmedo para limpiar el cable mientras lo rebobina.

¡ATENCIÓN! ¡La cámara puede calentarse mucho! Una vez terminado inspección, apague el sistema y deje que se enfríe.

¡ATENCIÓN! No utilice limpiadores agresivos para limpiar el sistema. ¡Esto podría causar daños!

¡ATENCIÓN! Empuje el cable en la envoltura del cable desde una distancia cercana al sistema

[SEGURIDAD Y BATERIA]

Seguridad en uso

Lea las siguientes instrucciones antes de usar:
1. Siempre recargue las baterías con el cargador específico suministrado.
2. Verifique la batería antes de usar el sistema. Asegúrese de que ninguna persona no autorizada utilice el sistema.
3. ¡No conecte el cargador de coche a conectores de 24 V!
4. No cree cortocircuitos. Esto podría provocar un incendio o daños.
5. No use ni recargue el sistema bajo la lluvia o en condiciones extremadamente húmedas.
6. Si el cargador está dañado, no lo use y reemplácelo.
7. No desmonte la unidad de control. Solo el personal capacitado está autorizado para hacer esto.

Uso

Sigue las instrucciones de abajo:
1. El LED de estado es rojo durante la carga y se volverá verde una vez cargado. No almacene el sistema con una batería descargada. Esto podría causar daños a la batería con la imposibilidad de recarga.
2. La batería tarda aproximadamente 8 horas en cargarse por completo. Usar el sistema mientras se carga puede alargar los tiempos.
3. Puede utilizar un cargador de coche de 12 V para recargar el sistema. No almacene el sistema durante más de 6 meses sin recargar las baterías.

[OTRO]

Solución de problemas

Problema	Probable causa	Soluciòn
Contadorr de metros inexacto	El carrete del cable resbala	Asegúrese de que el carrete del cable esté colocado correctamente
	Carrete del cable no seteado en 0	Presione el botón de reinicio del medidor
No video	Conexión videocámara/cable no correcta	Verificar la conexión cable/videocámara y limpiar los contactos
	Conector camara sucio	Limpiar el conector de la videocámara
	Tarjeta SD no adapta	Apagar y remplazar la tarjeta SD
	Cfiguraciòn equivocada	Acceder al menú y reiniciar el sistema
El sistema no se enciende	Batteria scarica	Ricaricare il sistema
	El circuito de protección contra corto circuitos del cable se ha activado	Recargar el sistema por más de 2 segundos para reactivar la batería.
Imposible escrivir	Bateria teclado descargada	Remplazar bateria teclado.
	Teclado o recibidor no funcionan	Verificar el teclado y el recibidor en una PC.
Error contador de metros superior al 5%	Longitud de cable seleccionada incorrecta	Seleccione la longitud de cable correcta..
	Cable desenrollado más de 3 m antes de encender el sistema	Apague el sistema, rebobine el cable y vuelva a encenderlo

CE

El producto respecta las directivas europeas **Low Voltage Device Dir ective 73/ 23/EEC;**

EMC

Directiva 89/ 336/EEC. Autorizada en reportar el logo CE.

Cámara C23MNS auto nivelante Opcional）

	Descripciòn	Carcteristicas
Generale	Dimensiones	Φ23mm×45mm （Cuerpo principal）
	Longitud	150mm (total)
	Fuente de alimentaciòn	DC9~15V
	Consumo	55mA(LED OFF)；125 mA(LED ON)
	Impermeabilidad	20m de batiente
	Materiale	Acero
	Iluminaciòn	12×LED (bianchi)
	Peso	150g
	Temperatura operativa	-10~50°C/+14~+122°F
	Umedad operativa	30%RH~90%RH
	Temperatura de stock	-20~60°C/+4~+140°F
Immagine	Sensor	CMOS
	Lineas TV	420 lineas TV
	Resoluciòn	720×576
	Angulo de visiòn	120°
	Distancia de focus	20cm
	Distancia de visiòn	100cm
	Vidrio	Sapphire

Figura 14. Camera C23MNS

Cámara C23MTO Localizable （Opcional）

Figura 15. Camera C23MTO

	Descripciòn	Caracteristicas
General	Dimensioes	Φ23mm×45mm （Cuerpo principal）
	Longitud	150mm (total)
	Fuente de alimentaciòn	DC9~15V
	Consumo	70mA (LED OFF)；125mA (LED ON)
	Impermeabilidad	20m di batiente
	Materiale	Acero
	Iluminaciòn	12×LED (bianchi)
	Peso	150g
	Temperatura operativa	-10~50°C/+14~+122°F
	Umedad operativa	30%RH~90%RH
	Temperatura de stock	-20~60°C/+4~+140°F
Imagen	Sensor	CMOS
	Lineas TV	480 lineas TV
	Angulo de visione	120°
	Distancia de focus	20cm
	Distancia de vision	100cm
	Vidrio	Sapphire
Localizador	Frecuencia	512±2Hz
	Modo	Constante
	Distancia	5 m bajo tierra c.a.

Novatest S.r.l.
Via Marconi, 102 – 60015 Falconara M.ma (AN)
info@novatest.it – www.novatest.it